ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SOFTWARE (ERS)

Audi F1 Store — Versión 2.0 (Evaluación Parcial 2)

1. Descripción General del Proyecto

La Audi F1 Store es una aplicación web moderna orientada al comercio electrónico de merchandising oficial del equipo Audi Formula 1. Este documento corresponde a la versión 2.0 del ERS para la Evaluación Parcial 2 de la asignatura DSY1104 (Desarrollo Fullstack II), reflejando la migración completa desde una arquitectura basada en páginas estáticas HTML/JS vanilla hacia un framework moderno de componentes (React) con persistencia simulada y un sistema robusto de pruebas unitarias.

2. Objetivos de la Actualización (EP2)

- Migrar el frontend HTML/CSS/JS a React 19 reutilizando componentes modulares con Single Responsibility.
- Implementar un archivo de datos JavaScript simulando una base de datos con operaciones CRUD y persistencia en localStorage.
- Integrar diseño responsivo avanzado utilizando Bootstrap 5 y estilos personalizados (Audi F1 Theme).
- Incorporar nuevas vistas de negocio: Categorías con filtrado dinámico, Ofertas, Checkout completo, Compra Exitosa/Fallida y un Panel de Administración con KPIs y Mantenedor de Productos/Usuarios.
- Configurar un entorno de pruebas unitarias con Jasmine y Karma sobre un navegador real (Chrome Headless), alcanzando una cobertura superior al 80% en lógica y componentes clave.

3. Requisitos Funcionales

Módulo	Requisito Funcional	Descripción / Implementación React
Catálogo	RF01 - Visualización y Detalle	Home con tarjetas de producto (ProductCard) y vista de detalle (/producto/:id).
Carrito	RF02 - Gestión de Carrito y Cupones	Contexto global (CarritoContext), cupones F1AUDI (10%) y NEUBURG2026 (15%).

Módulo	Requisito Funcional	Descripción / Implementación React
Checkout	RF03 - Flujo de Pago y Validaciones	Formulario con validación de datos, despacho/retiro, y simulación de éxito o rechazo (tarjeta 4000...).
Autenticación	RF04 - Login y Registro Seguros	Login con control de roles (admin@duoc.cl -> /admin). Registro con validación de RUT (módulo 11) y comunas encadenadas.
Admin	RF05 - Panel de Control y CRUD	Sidebar con dashboard de KPIs en tiempo real, alerta de stock crítico y mantenedor completo de productos y usuarios.

b

4. Requisitos No Funcionales

- **RNF01 - Rendimiento:** SPA desarrollada con Vite y React, con tiempos de compilación inferiores a 500ms y carga inicial instantánea.
- **RNF02 - Usabilidad y Responsividad:** Diseño adaptativo mediante Bootstrap 5 y CSS grid, optimizado para dispositivos móviles, tablets y escritorios.
- **RNF03 - Calidad del Código:** Aplicación estricta de principios SOLID, componentes con responsabilidad única y funciones puras testeables.
- **RNF04 - Testeabilidad:** Entorno de pruebas automatizado con Jasmine + Karma y React Testing Library, ejecutando 22 pruebas unitarias de manera headless.

5. Flujo de Navegación del Sistema

El flujo de navegación se estructura en dos grandes secciones: el Portal del Cliente (Home, Categorías, Ofertas, Detalle, Carrito, Checkout, Login, Registro, Nosotros, Blog, Contacto) y el Portal de Administración (/admin, /admin/productos, /admin/usuarios).

6. Conclusiones y Trazabilidad

La versión 2.0 cumple a cabalidad con todos los lineamientos establecidos en la rúbrica de la Evaluación Parcial 2, manteniendo la identidad visual de la Audi F1 Store construida en la EP1 pero elevando la calidad técnica, la mantenibilidad y la cobertura de pruebas.